

SK-08 · Oberfläche des Kegels

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne die Abwicklung: Grundkreis und Kreissektor. Rechne beide Teile getrennt.

Aufgabe 1

Berechne den Mantel eines Kegels mit $r = 7 \text{ cm}$ und $s = 18 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 2

Berechne die Oberfläche eines Kegels mit $r = 10 \text{ cm}$ und $s = 23 \text{ cm}$ (Pi rund 3,14).

Aufgabe 3

Ein Kegel hat $r = 6 \text{ cm}$ und die HÖHE $h = 8 \text{ cm}$. Berechne die Oberfläche. (Erst s bestimmen; Pi rund 3,14)

Aufgabe 4

Eine Eistüte (Kegel ohne Deckel) hat $r = 6 \text{ cm}$ und $s = 8 \text{ cm}$. Wie viel cm^2 Papier braucht man? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 5

Ein Kegel mit $r = 6$ cm hat die Oberfläche $357,96$ cm². Wie groß ist der Mantel? (Pi rund 3,14)

Aufgabe 6

Ein Kegel hat den Mantel 314 cm² und die Mantellinie $s = 25$ cm. Wie groß ist der Radius? (Pi rund 3,14)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**2 769,48 cm² 150,72 cm² 2 449,2 cm² 244,92 cm² 4 cm 301,44 cm² 0,16 cm 722,2 cm²
1 036,2 cm² 395,64 cm² 1 507,2 cm² 263,76 cm²**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M = 3,14 \cdot 7 \cdot 18 = 395,64$ cm²
2. Grundkreis $314 +$ Mantel $722,2 = 1\,036,2$ cm²
3. $s = 10$ cm. $O = 113,04 + 188,4 = 301,44$ cm²
4. Nur der Mantel: $150,72$ cm²
5. $M = O - \text{Grundkreis} = 357,96 - 113,04 = 244,92$ cm²
6. Aus $M = \pi \cdot r \cdot s$ folgt $r = 314 : (3,14 \cdot 25) = 4$ cm.